

SERIE N°4 : CINETIQUE DU SOLIDE

Questions de cours*

1) Montrer que le moment cinétique et le moment dynamique sont deux champs de vecteurs antisymétriques.

2) Montrer que pour tout point A du solide S de masse M et de centre d'inertie G

$$\vec{L}_A(S/R_0) = I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_0) + M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_0)$$

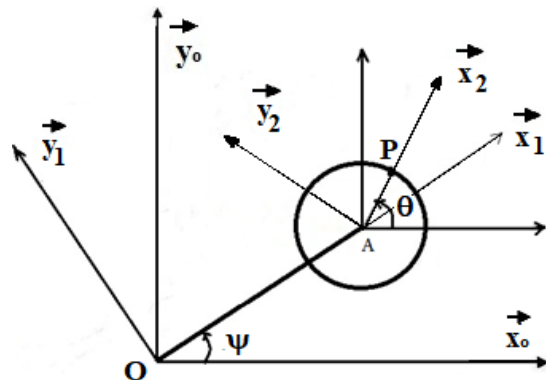
3) Montrer que $2Ec(S/R_0)$ est égale au produit (Comoment) du torseur cinématique et du torseur cinétique.

$$2 Ec(S/R_0) = [T_V(S/R_0)]_A \otimes [T_C(S/R_0)]_A \quad \text{Où A un point du solide S}$$

Exercice.1

Un système (Σ) est constitué d'une tige homogène OA de masse m et de longueur L à laquelle est articulé, au point A, un disque homogène de centre $G \equiv A$, de masse M et de rayon R.

La tige OA tourne, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$. Sa position est repérée par l'angle ψ .



Le disque tourne, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'extrémité A de la tige. Sa position par rapport à R_0 est repérée par l'angle θ .

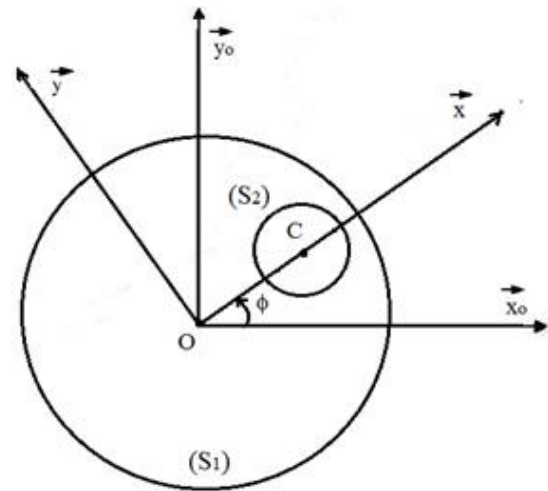
On désigne par $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le référentiel du laboratoire, par $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le référentiel lié à la tige OA et $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ un référentiel lié au disque.

Déterminer

- 1) Le nombre de degrés de liberté du système.
- 2) La résultante cinétique du système Σ
- 3) Le moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.
- 4) Le moment dynamique du système Σ au point O par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.
- 5) L'énergie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

Exercice.2

Un solide parfait **S** est constitué de deux parties collées : Un disque **S**₁ de centre **O**, de rayon **R** et de masse **m**, et un disque **S**₂ de centre **C** (**OC** = **a**), de rayon **R/4** et de même masse **m**. Le solide **S** tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe (**O**, $\vec{z}_o$) du repère fixe $R_o(\text{O}, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le repère $R(\text{O}, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au solide **S**.



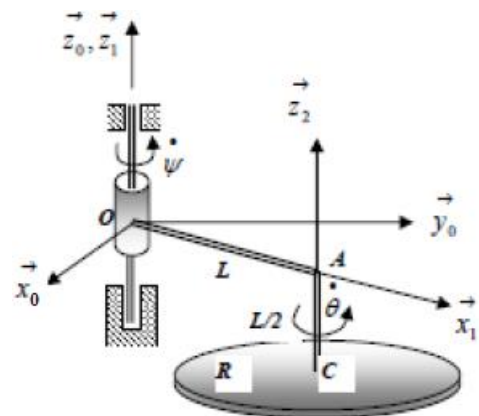
- 1) Déterminer la position du centre de masse **G** du solide **S**.
- 2) Calculer le moment cinétique en **O** du solide **S**. En déduire son moment d'inertie I_{ZZ} par rapport à l'axe (**O**, $\vec{z}_o$).
- 3) Retrouver I_{ZZ} du solide **S** en appliquant le théorème de Huygens.
- 4) Calculer le moment cinétique en **G** du solide **S**.
- 5) Calculer le moment d'inertie I_{GZ} du solide **S** par rapport à l'axe (**G**, $\vec{z}_o$) appliquant le théorème de Huygens
- 6) Calculer l'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ du solide **S**.

Exercice.3

Une machine de ponçage des sols est composée d'un bras **OAC** de masse négligeable tel que **OA** = **L**, **AC** = **L/2** et d'un disque de rayon **R** et de masse **M**. Le bras est en mouvement de rotation par rapport au bâti fixe avec une vitesse de rotation $\dot{\psi} = Cte$. Le disque tourne autour du bras **AC** avec une vitesse de rotation $\dot{\theta} = Cte$. On prendra le repère $R_1(\text{O}, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ comme repère de projection.

Déterminer :

- 1) La vitesse de rotation instantanée du disque $\vec{\Omega}(D/R_o)$.
- 2) La vitesse et l'accélération absolues du point **C**.
- 3) Le torseur cinétique du disque au point **O**.
- 4) Le torseur dynamique du disque au point **O**.
- 5) L'énergie cinétique du système par rapport à **R_o**.



Exercice.4 (Devoir)

Soit le solide S un disque homogène, de section négligeable, de masse m , de centre G et de rayon a (figure 3). On se propose d'étudier le mouvement du solide S par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. L'axe $(O, \vec{z}_o)$ est la verticale ascendante.

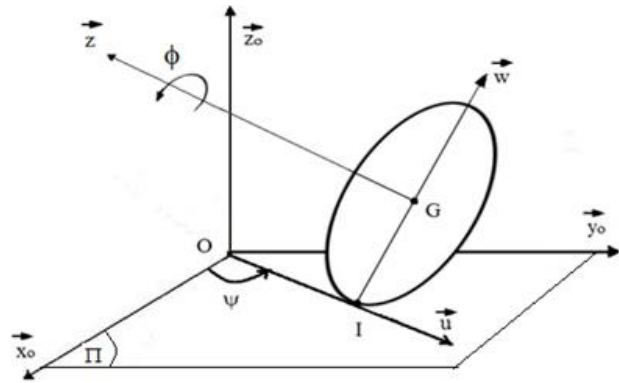


Figure. 3

On appelle $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié au solide S.

A et C sont ses moments principaux d'inertie en G (C moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$ axe de symétrie de révolution de S). On suppose dans tout le problème que le solide S reste en contact avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ au point I. Le vecteur $\vec{IG}$ est porté par l'axe $(G, \vec{w})$. Le solide S est repéré par les angles d'Euler habituels ψ, θ et ϕ . Il est en mouvement sans glissement.

Exprimer tous les résultats dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.

- 1) Déterminer la vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_o)$.
- 2) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur cinétique.
- 3) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur dynamique.
- 4 Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport à R_o

Indication :

La condition de roulement sans glissement donne :

$$\vec{V}_g(D/R_o) = \vec{V}(I \in D/R_o) = \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(D/R_o) \wedge \vec{GI} = \vec{0}$$